دی ماسٹر صاحب ایجوکیشنل سیریز — آن لائن امتحانی پرچوں اور نوٹس کے لیے وزٹ کیجیے: https://themastersahib.com/class_notes

گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول نشتر روڈ، کراچی

سمیٹو اسسمنٹ ون (Summative Assessment – I) — تعلیمی سال 2026 - 2027

مضمون: طبیعیات (Physics) — جماعت: دہم (X) — باب 1 / یونٹ 10: لہروں کی عمومی خصوصیات اور SHM

مضمون: طبیعیات (Physics)	جماعت: دہم (X)	وقت: 1.5 گھنٹے (90 منٹ)	کل نمبر: 50
طالب علم کا نام: _____	رول نمبر: _____	سیکشن: _____	تاریخ: اکتوبر 2026

تفصیلات	سوال 1 (سیکشن الف)	سوال 2 (سیکشن ب)	سوال 3 (سیکشن ج)	کل نمبر
کل نمبرات	15	20	15	50
حاصل کردہ نمبر				

ہدایات: تمام سوالات کے جوابات صاف اور واضح تحریر کیجیے۔ پرچے پر کسی قسم کی کٹنگ یا اوور رائٹنگ نہ کیجیے۔

سیکشن 'الف': کثیر الانتخابی سوالات (MCQs) — کل نمبر: 15 (تمام سوالات لازمی ہیں، ہر سوال کا 1 نمبر ہے)

سوال نمبر 1: مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے لیے درست ترین جواب کا انتخاب کیجیے: (15×1=15 نمبر)

1۔ سادہ ہارمونک موشن (SHM) میں جسم کا ایکسلریشن ہمیشہ کس کے راست متناسب ہوتا ہے؟

(الف) رفتار کے (ب) ہٹاؤ (Displacement) کے (ج) کمیت کے (د) وقت کے

2۔ سادہ ہارمونک موشن کرتے ہوئے جسم کا ایکسلریشن ہمیشہ کس سمت اشارہ کرتا ہے؟

(الف) انتہائی مقام کی طرف (ب) وسطی مقام (Mean Position) کی طرف (ج) دائیں جانب (د) بائیں جانب

3۔ سادہ پینڈولم کے ٹائم پیریڈ کا درست حسابی فارمولا کون سا ہے؟

(الف) $T = 2\pi \sqrt{(l/g)}$ (ب) $T = 2\pi \sqrt{(g/l)}$ (ج) $T = 2\pi \sqrt{(m/k)}$ (د) $T = 1 / f^2$

4۔ فریکوئنسی (Frequency) کی بین الاقوامی (SI) اکائی کیا ہے؟

(الف) سیکنڈ (ب) ہرٹز (Hz) (ج) میٹر فی سیکنڈ (د) نیوٹن

5۔ وہ لہریں جن کی اشاعت کے لیے مادی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، کہلاتی ہیں:

(الف) میکینیکل امواج (Mechanical) (ب) برقی مقناطیسی امواج (ج) ریڈیو لہریں (د) ایکس ریز

6۔ عرضی لہروں (Transverse Waves) میں لہر کا بلند ترین ابھرا ہوا حصہ کہلاتا ہے:

(الف) نشیب (Trough)　(ب) فراز (Crest)　(ج) دباؤ (Compression)　(د) کھچاؤ

7۔ طولی لہروں (Longitudinal Waves) کی سب سے بہترین اور عام مثال ہے:

(الف) روشنی کی لہریں　(ب) آواز کی لہریں (Sound)　(ج) ریڈیو لہریں　(د) ایکس ریز

8۔ بنیادی موجی مساوات (Wave Equation) رفتار، فریکوئنسی اور ویولینتھ کے درمیان ہے:

(الف) $v = f / \lambda$　(ب) $v = f \times \lambda$　(ج) $v = \lambda / f$　(د) $v = f + \lambda$

9۔ اگر کسی سادہ پینڈولم کی لمبائی چار گنا کر دی جائے تو اس کا ٹائم پیریڈ ہو جائے گا:

(الف) دوگنا (Double)　(ب) چار گنا　(ج) آدھا　(د) کوئی فرق نہیں

10۔ پانی کی سطح پر لہریں پیدا کرنے اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ کرنے والا آلہ کہلاتا ہے:

(الف) اسٹروبوسکوپ　(ب) رپل ٹینک (Ripple Tank)　(ج) بیرومیٹر　(د) مائیکرومیٹر

11۔ جب کوئی لہر ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہو کر اپنی سمت بدل لیتی ہے تو یہ عمل کہلاتا ہے:

(الف) انعکاس (Reflection)　(ب) انکسار (Refraction)　(ج) انحراف (Diffraction)　(د) تداخل

12۔ کسی رکاوٹ کے تیز کونوں یا تنگ سوراخ کے گرد لہروں کا مڑ جانا کہلاتا ہے:

(الف) پراگندگی / انحراف　(ب) انعکاس　(ج) انکسار　(د) انتشار

13۔ ایک سیکنڈ میں پیدا ہونے والی لہروں یا چکروں کی تعداد کہلاتی ہے:

(الف) ایمپلی ٹیوڈ　(ب) فریکوئنسی (Frequency)　(ج) ٹائم پیریڈ　(د) طول موج

14۔ وسطی پوزیشن سے جسم کا کسی بھی ایک جانب زیادہ سے زیادہ فاصلہ یا ہٹاؤ کہلاتا ہے:

(الف) ایمپلی ٹیوڈ (Amplitude)　(ب) ویولینتھ　(ج) رفتار　(د) وقت

15۔ اگر ایک لہر کی فریکوئنسی 20 Hz اور اس کی طول موج 2 میٹر ہو تو اس کی رفتار ہو گی:

(الف) 10 m/s　(ب) 40 m/s　(ج) 22 m/s　(د) 18 m/s

سیکشن 'ب': مختصر جواب کے سوالات (Short Answer Questions) — کل نمبر: 20

سوال نمبر 2: درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر و جامع جوابات تحریر کیجیے: (5×4=20 نمبر)

(1) سادہ ہارمونک موشن (SHM) کی تعریف کیجیے اور اس کی دو بنیادی شرائط تحریر کیجیے۔

(2) میکینیکل امواج (Mechanical Waves) اور برقی مقناطیسی امواج (Electromagnetic Waves) میں دو بنیادی فرق لکھیے اور دونوں کی ایک ایک مثال دیجیے۔

(3) عرضی لہروں (Transverse Waves) اور طولی لہروں (Longitudinal Waves) کی تعریف کیجیے اور بتائیے کہ فراز اور نشیب کس لہر میں بنتے ہیں۔

(4) ٹائم پیریڈ (Time Period) اور فریکوئنسی (Frequency) کی تعریف کیجیے اور ان دونوں کے مابین حسابی تعلق کا فارمولا لکھیے۔

(5) ہک کا قانون (Hooke's Law) بیان کیجیے اور اس کی حسابی مساوات (F = -kx) تحریر کیجیے۔

(6) رپل ٹینک (Ripple Tank) کیا ہے؟ اس کی مدد سے لہروں کے انعکاس (Reflection) کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے؟

(7) لہروں کے انکسار (Refraction) اور انحراف (Diffraction) کے درمیان فرق واضح کیجیے۔

(8) سپرنگ کونسٹنٹ (Spring Constant, k) کی تعریف کیجیے اور اس کی بین الاقوامی (SI) اکائی لکھیے۔

سیکشن 'ج': بیانیہ / تفصیلی جوابات اور حسابی سوالات (Detailed Answers & Numericals) — کل نمبر: 15

درج ذیل میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے: (2×7.5 = 15 نمبر)

سوال نمبر 3:

(الف) ثابت کیجیے کہ کمانی (Spring) کے ساتھ منسلک کمیت کی حرکت سادہ ہارمونک موشن (SHM) ہوتی ہے۔ مناسب ڈایاگرام کی مدد سے وضاحت کیجیے۔ (4 نمبر)

(ب) حسابی سوال: ایک سادہ پینڈولم کی لمبائی 1 میٹر ہے۔ اس کا زمین پر ٹائم پیریڈ معلوم کیجیے جبکہ زمین پر **g = 10 m/s^2** اور **π = 3.14** ہے۔ (3.5 نمبر)

سوال نمبر 4:

(الف) بنیادی موجی مساوات **v = f × λ** اخذ (Derive) کیجیے اور اس میں استعمال ہونے والی تمام علامتوں کی وضاحت کیجیے۔ (4 نمبر)

(ب) حسابی سوال: ایک ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والی لہروں کی فریکوئنسی **100 MHz** ہے اور ان کی رفتار **3 × 10^8 m/s** ہے۔ ان لہروں کی طول موج (Wavelength, λ) معلوم کیجیے۔ (3.5 نمبر)

سوال نمبر 5:

(الف) سادہ پینڈولم کی حرکت کی وضاحت کیجیے۔ کیا یہ سادہ ہارمونک موشن ہے؟ اس کے ٹائم پیریڈ پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کیجیے۔ (4 نمبر)

(ب) حسابی سوال: ایک لہر کی فریکوئنسی **25 Hz** ہے اور اس کا طول موج **0.4** میٹر ہے۔ اس لہر کی رفتار (v) معلوم کیجیے اور بتائیے کہ یہ 5 سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی۔ (3.5 نمبر)
